



CTF - Mr. Evil

Hacking-Fall – Analyseaufgabe

Beschreibung:

Dieses Prüfungsimago erfordert eine Vielzahl von Fähigkeiten, um die gestellten Fragen korrekt beantworten zu können.



Szenario:

Am **20.09.2004** wurde ein Dell-Notebook des Typs CPi mit der Seriennummer **VLQLW** aufgefunden. Es lag verlassen da, zusammen mit einer drahtlosen PCMCIA-Karte und einer selbstgebauten **802.11b-Antenne**. Es besteht der Verdacht, dass dieses Gerät für Hacking-Zwecke verwendet wurde. Es konnte bislang jedoch **nicht eindeutig** mit dem Verdächtigen **Greg Schardt** in Verbindung gebracht werden. *(Hinweis: Der Name wird hier bewusst mit Sonderzeichen geschrieben, um eine Indexierung durch Suchmaschinen zu vermeiden. In den Dateien selbst gibt es jedoch keine Sonderzeichen.)*

Greg Schardt ist im Internet unter dem Alias „**Mr. Evil**“ bekannt. Bekannte von ihm berichteten, dass er sein Fahrzeug oft in Reichweite von öffentlichen WLAN-Zugangspunkten (z. B. Starbucks oder andere T-Mobile-Hotspots) parkte, um dort **Internetdatenverkehr abzufangen**. Ziel war es offenbar, an **Kreditkartennummern, Benutzernamen und Passwörter** zu gelangen.

Aufgabe:

Untersuchen Sie das System auf **Hacking-Software, Hinweise auf deren Verwendung und generierte Daten**. Versuchen Sie, das System mit dem Verdächtigen **Greg Schardt** in Verbindung zu bringen.

Ein **DD-Image** (in acht Teilen: 1 bis 8 sowie Notizen) sowie ein **EnCase-Image** (zweiter Teil) des sichergestellten Computers liegen vor.



Auswertungsfragen:

1. Wie lautet der Hashwert des Abbilds? Stimmen der Erfassungs- und Verifizierungs-Hashwert überein?
2. Welches Betriebssystem war auf dem Computer installiert?
3. Wann wurde das Betriebssystem installiert?
4. Welche Zeitzoneneinstellungen waren konfiguriert?
5. Wer ist als registrierter Besitzer des Systems eingetragen?
6. Wie lautet der Name des Benutzerkontos?
7. Welcher primäre Domänenname war eingetragen?
8. Wann wurde der Computer zuletzt heruntergefahren?

9. Wie viele Benutzerkonten sind insgesamt auf dem System vorhanden?
 10. Welcher Benutzer nutzt den Computer am häufigsten?
 11. Welcher Benutzer war zuletzt am System angemeldet?
 12. Eine Suche nach dem Namen **Greg Schardt** führt zu mehreren Treffern. Einer davon beweist, dass Greg Schardt mit „Mr. Evil“ identisch ist und Administratorrechte auf diesem System hatte.
 - **Frage:** Wie heisst diese Datei und mit welchem Softwareprogramm steht sie in Verbindung?
 13. Welche Netzwerkkarten wurden in diesem Computer verwendet?
 14. Dieselbe Datei enthält die **IP-Adresse** und **MAC-Adresse** des Computers. Wie lauten diese?
 15. Mithilfe der MAC-Adresse kann über eine Internetrecherche der Hersteller der Netzwerkkarte ermittelt werden. Die ersten drei Hexadezimalstellen der MAC-Adresse identifizieren den Hersteller.
 - **Frage:** Welche Netzwerkkarte wurde während der Installation und Einrichtung von **LOOK@LAN** verwendet?
 16. Nennen Sie **sechs installierte Programme**, die möglicherweise für Hacking-Zwecke verwendet wurden.
 17. Wie lautet die **SMTP-E-Mail-Adresse** von „Mr. Evil“?
 18. Welche **NNTP-Einstellungen** (Newsserver) sind für Mr. Evil konfiguriert?
 19. Welche **zwei Programme** zeigen diese Informationen?
 20. Nennen Sie **fünf Newsgroups**, in denen Mr. Evil angemeldet ist.
 21. Ein beliebtes IRC-Programm namens **mIRC** war installiert.
 - **Frage:** Welche Benutzereinstellungen wurden angezeigt, als der Nutzer online war und einen Chatraum betreten hatte?
 22. Dieses IRC-Programm kann Chat-Sitzungen aufzeichnen.
 - **Frage:** Nennen Sie **drei IRC-Channels**, die der Nutzer betreten hat.
 23. Das Programm **Ethereal** (ein bekanntes Sniffing-Tool zum Abfangen von Netzwerkpaketen) war ebenfalls installiert.
 - Die gesammelten TCP-Pakete werden standardmässig im Ordner „**Eigene Dateien**“ gespeichert.
 - **Frage:** Wie heisst die Datei, die abgefangene Daten enthält?
 24. Durch die Ansicht dieser Datei im Textformat lässt sich viel über die betroffene Person erkennen.
 - **Frage:** Welchen Typ von drahtlosem Computer benutzte die betroffene Person?
 25. Welche Webseiten rief die betroffene Person auf?
 26. Suchen Sie die webbasierte E-Mail-Adresse des Hauptnutzers. Wie lautet diese?
 27. Das E-Mail-Programm **Yahoo Mail** speichert E-Mails unter welchem Dateinamen?
 28. Wie viele **ausführbare Dateien (.exe)** befinden sich im Papierkorb?
 29. Sind diese Dateien **tatsächlich gelöscht**?
 30. Wie viele Dateien sind laut Dateisystem als gelöscht markiert?
 31. Führen Sie eine **Antivirenprüfung** durch:
 - **Frage:** Wurden Viren auf dem Computer gefunden?
-

Wenn du willst, kann ich dir auch eine **Musterlösung** oder Hinweise zu den Tools geben, mit denen man diese forensische Analyse durchführt (z. B. Autopsy, FTK, EnCase, Sleuth Kit etc.). Sag einfach Bescheid!



Abgabe und Bewertung:

Jeder *Teilnehmerin* muss zu diesem Fall einen **strukturierten Analysebericht** verfassen. Der Bericht soll klar gegliedert und verständlich formuliert sein. Alle getroffenen Aussagen sind mit **Belegen** (z. B. Dateipfade, Zeitstempel, Screenshots) zu untermauern.

- **Abgabetermin: 08.05.**
- **Bewertung:** Der Bericht wird benotet und fließt in die Gesamtnote ein.
- **Umfang:** Ca. 3–6 Seiten, inklusive aller wichtigen Analyseergebnisse.
- **Format:** PDF (bitte Dateinamen wie folgt: MrEvil-CTF_Nachname_Vorname_Klasse.pdf)